



由随机变量的分布所确定的，能刻画随机变量某一方面的特征的常数，统称为数字特征。

数学期望(Expectation)的定义

定义 2.2.1 设离散型随机变量 X 的分布律是

$$p_i = P(X = x_i), i = 1, 2, \dots, n, \dots$$

如果 $\sum_{i=1}^{+\infty} |x_i| p_i$ 收敛, 则称随机变量的数学期望存在,

并称 $\sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$ 为随机变量 X 的**数学期望**, 简称**期望**或**均值**, 记作 $E(X)$. 即

$$E(X) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$$

定义 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

绝对收敛, 则称 $\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ 的值为 X 的**数学期望**, 记为 $E(X)$, 即有

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

数学期望简称为**期望**, 又称为**均值**.

随机变量函数的数学期望

定理:

设 $Y=g(X)$, $g(x)$ 是连续函数,

(1) 若 X 的分布律为 $P_k = P\{X = x_k\} \quad k = 1, 2, \dots$

且 $\sum_{k=1}^{\infty} P_k g(x_k)$ 绝对收敛, 则 $E(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} P_k g(x_k)$

(2). 若 X 的概率密度为 $f(x)$, 且 $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛,

则 $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$ 。

数学期望的性质

1. 设 C 是常数, 则 $E(C)=C$;
 $E(E(X)) = E(X)$
2. 若 k 是常数, 则 $E(kX) = kE(X)$;
3. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

证明: 设 $(X, Y) \sim f(x, y)$

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x + y) f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f(x, y) dx dy \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

没有规定X、Y之间的关系

性质(2)(3)称为数学期望的线性性质,可写成

$$E(k_1X + k_2Y) = k_1E(X) + k_2E(Y)$$

证明

$$E(k_1X + k_2Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (k_1x + k_2y)f(x, y)dxdy$$

$$= k_1 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, y)dxdy + k_2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} yf(x, y)dxdy$$

$$= k_1 \int_{-\infty}^{\infty} xf_x(x)dx + k_2 \int_{-\infty}^{\infty} yf_y(y)dy$$

$$= k_1E(X) + k_2E(Y)$$

4. 设 X 、 Y 独立, 则 $E(XY)=E(X)E(Y)$;

证明: 设 $(X,Y) \sim f(x,y)$ 注: 该性质不是充要条件

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x,y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf_X(x)f_Y(y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y)dy \\ &= E(X)E(Y) \end{aligned}$$

性质(3)和(4)可推广到 n 维随机变量的情形.

$$(5) \quad E(C_1X_1 + \cdots + C_nX_n) = C_1E(X_1) + \cdots + C_nE(X_n)$$

(6) 若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立, 则有

$$E(X_1X_2 \cdots X_n) = E(X_1)E(X_2) \cdots E(X_n)$$

总结数学期望的计算方法

- 数学期望的定义
- 数学期望的性质
- 随机变量函数的数学期望
- “ **X 分解成数个随机变量之和，利用**
 $E(X)=E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) +$
 $E(X_2) + \dots + E(X_n)$ ”

根据题型，以上方法可能独立使用，也可能结合使用。

数学期望是随机变量取值的平均值，是一种位置特征数，但数学期望毕竟只反映了中心位置，它无法反映出随机变量围绕中心位置取值的“波动”的幅度大小。



山东人均花费60.7元（山东人口按照9789万来计算）。

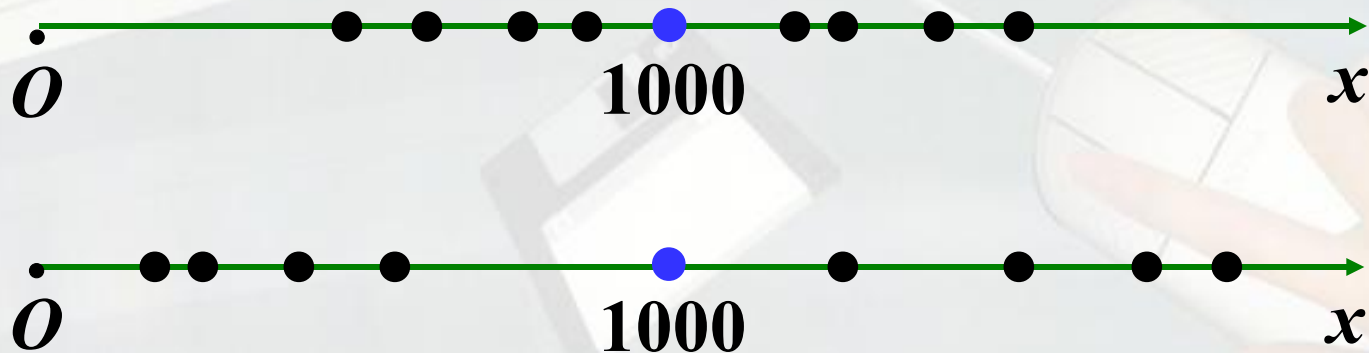
2016年11月11日24:00:00，天猫“双十一”全球狂欢节交易额冲破1207亿元，超过2015年“双十一”全天交易额的912亿元，迈入“千亿时代”。



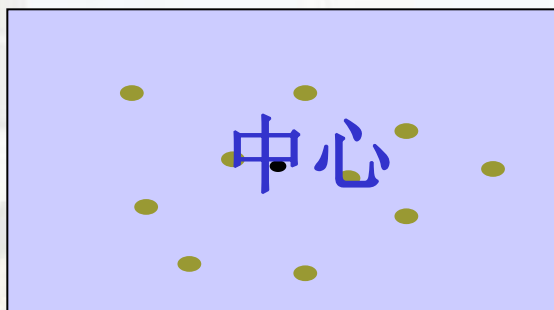
概念的引入

方差是一个常用来体现随机变量取值分散程度的量.

实例 有两批灯泡,其平均寿命都是 $E(X)=1000$ 小时.



甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，
其落点距目标的位置如图， 哪门炮射击效果好一些呢？



甲炮射击结果



乙炮射击结果

又如：甲乙两个合唱队都由5名成员组成，身高如下：

甲：1.60、1.62、1.59、1.60、1.59

乙：1.80、1.60、1.50、1.50、1.60

哪个合唱队演出效果好？

在实际问题中常常关心**随机变量与均值的偏离程度**，
用什么衡量 X 与 $E(X)$ 的偏离程度呢？

- 1、 $E[X - E(X)]$ 合理, 但是存在正负相消，不可行；
- 2、 $E[|X - E(X)|]$ 带绝对值的运算，不利于分析；
- 3、 $E\{[X - E(X)]^2\}$

第二节 方差

一 方差的定义

二 方差的性质

三 几种重要分布的方差

一、方差(Variance)的定义

定义 设 X 是一个随机变量, 若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 为 X 的方差。记为 $D(X)$ 或 $\text{Var}(X)$ 。方差的算术平方根 $\sqrt{D(X)}$ 称为 **均方差** 或 **标准差**。记为 $\sigma(X)$ 。

注:

方差实际上就是 **X 的函数** $g(X)=[X-E(X)]^2$ 的期望。

方差反映了随机变量的取值与平均值的偏离程度。

即 $D(X) = E \{[X - E(X)]^2\}$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的均方差或标准差.

两者量纲相同

$D(X)$ —— 描述随机变量 X 的取值偏离平均值的平均偏离程度 —— 数

方差的意义

方差是一个常用来体现随机变量 X 取值分散程度的量

.

如果 $D(X)$ 值大，表示 X 取值分散程度大， $E(X)$ 的代表性差；

而如果 $D(X)$ 值小，则表示 X 的取值比较集中，以 $E(X)$ 作为随机变量的代表性好。

若 X 为离散型随机变量，分布律为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$D(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$$

若 X 为连续型随机变量，概率密度为 $f(x)$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

常用计算公式:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

证明: $D(X) = E[X - E(X)]^2$

$$= E[X^2 - 2X \cdot E(X) + (E(X))^2]$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$= E(X^2) - 2E(X) \cdot E(X) + (E(X))^2$$

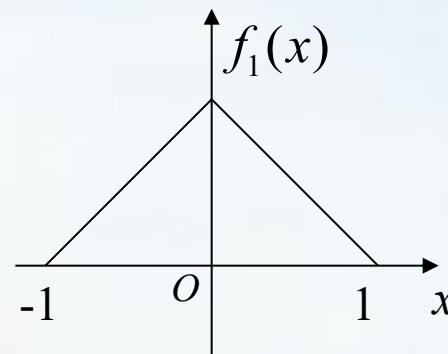
$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

推论: $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

三角分布

设 $X_1 \sim f_1(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x < 0 \\ 1-x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$



则有 $E(X_1) = \int_{-1}^0 x(1+x)dx + \int_0^1 x(1-x)dx = 0$
于是

$$D(X_1) = E(X_1^2) = \int_{-1}^0 x^2(1+x)dx + \int_0^1 x^2(1-x)dx = \frac{1}{6}$$

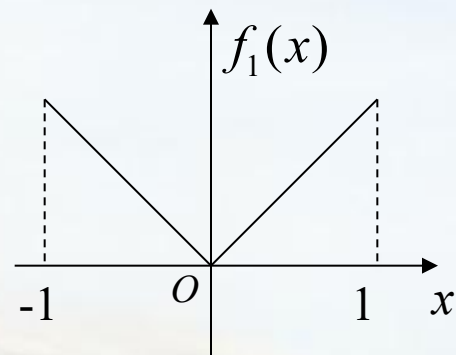
$$\sigma_{X_1} = \sqrt{D(X_1)} = 0.4082$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

倒三角分布

设

$$X_3 \sim f_3(x) = \begin{cases} -x, & -1 \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



则有

$$E(X_3) = \int_{-1}^0 x \cdot (-x) dx + \int_0^1 x \cdot x dx = 0$$

于是

$$D(X_3) = E(X_3^2) = \int_{-1}^0 x^2 (-x) dx + \int_0^1 x^2 \cdot x dx = \frac{1}{2}$$

$$\sigma_{X_3} = \sqrt{D(X_3)} = 0.7071$$

二、方差的性质

1. 设 C 是常数, 则 $D(C)=0$;

证: $D(C) = E(C - E(C))^2 = 0$

$$E(kX) = kE(X)$$

2. 若 C 是常数, 则 $D(CX) = C^2 D(X)$;

$$\begin{aligned}\text{证: } D(CX) &= E\{[CX - E(CX)]^2\} \\ &= C^2 E\{[X - E(X)]^2\} = C^2 D(X)\end{aligned}$$

由性质1.2推得

$$\left. \begin{aligned}D(C) &= 0 \\ D(aX) &= a^2 D(X)\end{aligned} \right\} D(aX+b) = a^2 D(X)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

3. $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

证:

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= E[(X + Y) - E(X + Y)]^2 = E[X + Y - E(X) - E(Y)]^2 \\ &= E[(X - E(X)) + (Y - E(Y))]^2 \\ &= E\{(X - E(X))^2 + (Y - E(Y))^2 + 2[(X - E(X))(Y - E(Y))]\} \\ &= E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \end{aligned}$$

定义

$$= D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2E\{(X - E(X))(Y - E(Y))\}$$

证：

$$\begin{aligned} D(X - Y) &= E[(X - Y) - E(X - Y)]^2 = E\{X - Y - [E(X) - E(Y)]\}^2 \\ &= E[X - E(X) - (Y - E(Y))]^2 \\ &= E\{[X - E(X)]^2 + E[Y - E(Y)]^2 - 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))]\} \\ &= D(X) + D(Y) - 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \end{aligned}$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

特别地，若 X, Y 相互独立，则

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

若 X 与 Y 独立, 则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

注: 这条性质不是一个充要条件。

证明

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= E(X+Y)^2 - [E(X+Y)]^2 \\ &= \{E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2)\} - \{[E(X)]^2 + 2E(X)E(Y) + [E(Y)]^2\} \\ &= D(X) + D(Y) + 2\{E(XY) - E(X)E(Y)\} \\ &= D(X) + D(Y) \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

(最后的一个等式由 X 与 Y 的独立性推得)

性质 3 的推广：一般地，若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，
则有

$$D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n D(X_k)$$

并且

$$D\left(\sum_{k=1}^n a_k X_k\right) = \sum_{k=1}^n a_k^2 D(X_k)$$

其中 $a_k (k = 1, \dots, n)$ 是常数.

若 k 是常数, 则 $D(kX)=k^2D(X)$;

于是, 若 X 与 Y 独立, 则

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y)$$

$$D(2X - 3Y) = 4D(X) + 9D(Y)$$

注意: 以下两个式子是等价的, 即

$$E(XY) = E(X)E(Y) \quad \Leftrightarrow \quad D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

切比雪夫(Chebyshev)不等式

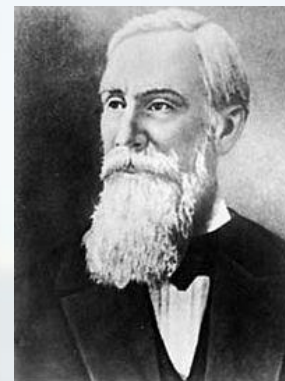
定理（切比雪夫不等式） 设随机变量的 X 的数学期望和方差均存在，则对任意的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

或等价地，有

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

证明 仅对连续型随机变量给出证明.

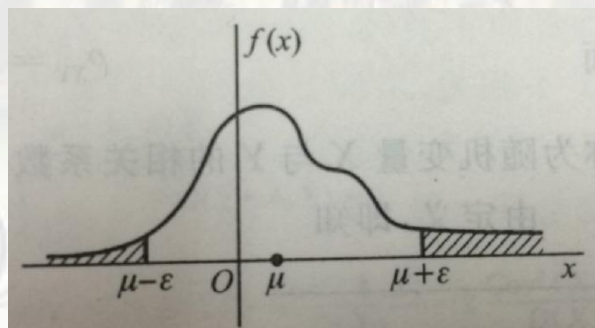


切比雪夫，
俄文原名
Пафну́тийЛ
ьвовичЧеб
ышёв

$$\varepsilon > 0$$

设 X 的密度函数为 $f(x)$ ，则

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) = \int_{|x - E(X)| \geq \varepsilon} f(x) dx$$



$$\leq \int_{|x - E(X)| \geq \varepsilon} \frac{(X - E(X))^2}{\varepsilon^2} f(x) dx$$

$$\leq \int_R \frac{(x - E(X))^2}{\varepsilon^2} f(x) dx = \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

上述不等式给出了在**随机变量X的分布未知**时,对事件 $\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$ 的概率下界的一个估计.

记 $\mu = E(X), \sigma = \sqrt{D(X)}$, 则有

$$P\{|X - \mu| < 3\sigma\} \geq \frac{8}{9}$$
$$P\{|X - \mu| \geq 4\sigma\} \leq \frac{1}{16}$$

切比雪夫不等式对**任何分布**都成立.

在很多情况下我们不能指望得到的概率上界能够非常接近于真正概率. 比如

$$P\{|X - \mu| \geq \sigma\} \leq 1$$

性质 4 若随机变量 X 的方差存在, 则 $D(X)=0$ 的充要条件是存在一个数 a , 使得 $P(X=a)=1$, 并且 $a=E(X)$.

证明 充分性 $P\{X=E(X)\}=1$

所以 $P\{X^2=[E(X)]^2\}=1$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=0$$

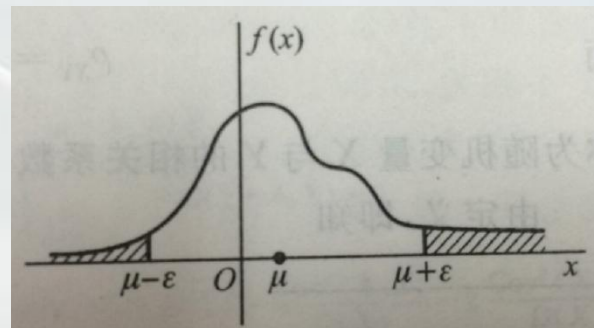
证明 下证必要性. 设 $D(X)=0$, 则 $E(X)$ 存在, 假

设 $P(X=a)=P(X=E(X))<1$

所以 $P(|X-E(X)|\geq\varepsilon)>0$

但是 $P(|X-E(X)|\geq\varepsilon)\leq\frac{D(X)}{\varepsilon^2}=0$

即 $P(|X-E(X)|\geq\varepsilon)=0$, 从而 $P(X=E(X))=1$.



例 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均是7300，均方差是700. 利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率.

例 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均是7300，均方差是700. 利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率.

解：设每毫升白细胞数为 X

由切比雪夫不等式

依题意， $E(X)=7300, D(X)=700^2$

$$P\{|X-E(X)| \leq 2100\} \geq 1 - \frac{D(X)}{(2100)^2}$$

所求为 $P(5200 \leq X \leq 9400)$

$$= 1 - \left(\frac{700}{2100}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$$P(5200 \leq X \leq 9400)$$

$$= P(-2100 \leq X-E(X) \leq 2100)$$

$$= P\{|X-E(X)| \leq 2100\}$$

即估计每毫升白细胞数在

5200~9400之间的概率不小于8/9

几种常见分布的方差

1. (0-1) 分布 参数为 p

X	0	1
p	$1-p$	p

$$E(X) = p$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

$$E(X) = p$$

$$D(X) = p(1-p)$$

2. 二项分布 $X \sim b(n, p)$

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$$E(X) = np \quad D(X) = np(1-p)$$

解: $X_i = \begin{cases} 1 & \text{如第} i \text{次试验成功} \\ 0 & \text{如第} i \text{次试验失败} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$

则 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立

$X_i \sim (0-1)$ 分布, 则 $D(X_i) = p(1-p),$

$$\text{所以, } D(X) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p).$$

注: 利用方差和的性质时要注意相互独立的条件。

3. 泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$

$$E(X) = \lambda \quad D(X) = \lambda$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \\ E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-1)!} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-2)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= e^{-\lambda} \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda} + e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda} = \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

$$\therefore D(X) = \lambda$$

4. 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b \\ &= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

5. 指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda x^2 e^{-\lambda x} dx$$

$$= -\int_0^{+\infty} x^2 de^{-\lambda x} = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x e^{-\lambda x} dx$$

$$= -2 \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} x de^{-\lambda x} = \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\therefore D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

6.正态分布

$$\begin{aligned} D(X) &= E[X - E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \end{aligned}$$

$$\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \frac{x-\mu}{\sigma} = t = \frac{-\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t de^{-\frac{t^2}{2}}$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-te^{-\frac{t^2}{2}} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= 0 + \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = \sigma^2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$$

$$E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$$

特别，当 $X \sim N(0,1)$

$$E(X) = 0, D(X) = 1$$

注：服从正态分布的随机变量完全由它的数学期望和方差所决定。

例 设 X, Y 是两个相互独立的且服从正态分布的随机变量, 且 $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 则求随机变量 $Z = X - 2Y$ 服从什么分布?

例 设 X, Y 是两个相互独立的且服从正态分布的随机变量, 且 $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 则求随机变量 $Z = X - 2Y$ 服从什么分布?

解 Z 为正态随机变量的线性组合, 所以仍然服从正态分布, 且其参数为

$$\mu = E(Z) = E(X) - 2E(Y) = -7$$

$$\sigma^2 = D(Z) = D(X) + 4D(Y) = 5$$

故 $Z \sim N(-7, 5)$

例 设 X 的可能取值为 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$, 且 $E(X) = 0.1, D(X) = 0.89$, 求 X 的分布律。

例 设 X 的可能取值为 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$, 且 $E(X) = 0.1, D(X) = 0.89$, 求 X 的分布律。

解 设 X 的分布律为

X	-1	0	1
p_k	p_1	p_2	p_3

$$E(X^2) = D(X) + E^2(X) = 0.9 \Rightarrow p_1 + p_3 = 0.9$$

$$E(X) = 0.1 \Rightarrow -p_1 + p_3 = 0.1$$

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

所以 $p_1 = 0.4, p_2 = 0.1, p_3 = 0.5$

总结方差的计算方法

- 定义法：函数的数学期望
- 方差的性质
- 常用公式： $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$
- X 分解成数个相互独立的随机变量之和，利用 $D(X)=D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n)$

根据题型，以上方法可能独立使用，也可能结合使用。

分布名称	记号	分布列或者概率 密度函数	数学期望	方差
两点分布	$X \sim (0-1)$	$P(X = x) = p^k q^{1-k}, x = 0, 1$ $0 < p < 1, q = 1 - p$	p	pq
二项分布	$X \sim B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$ $0 < p < 1, q = 1 - p$	np	npq
泊松分布	$X \sim P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$ $\lambda > 0$	λ	λ
均匀分布	$X \sim U[a, b]$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a-b} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$X \sim E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $-\infty < x < \infty, \sigma > 0$	μ	σ^2